LAPORAN PRAKTIKUM
#SESI 5,6 dan 7

Pengampu:
Atika Arpan, S.Kom., M.Kom.

Nama : RIZQI AKBAR
NPM : 24781086
Kelas : Manajemen Informatika

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

#5 – PERINTAH SELECT DAN KLAUSA PENDUKUNG PADA SQL SERVER

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami penggunaan perintah SELECT pada SQL Server.
2. Menampilkan data dari tabel dalam database AKADEMIK.
3. Memahami penggunaan klausa pendukung seperti:
   - DISTINCT
   - WHERE
   - AND
   - OR
   - ORDER BY
   - GROUP BY
   - HAVING
   - LIKE
   - WILDCARD
4. Menyajikan informasi dari data mahasiswa, dosen, dan program studi.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop / PC
2. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
3. Database AKADEMIK

III. DASAR TEORI

Perintah SELECT digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel pada database.
Bentuk dasar:
SELECT nama_kolom
FROM nama_tabel;
Klausa tambahan digunakan untuk memfilter, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari data tertentu.

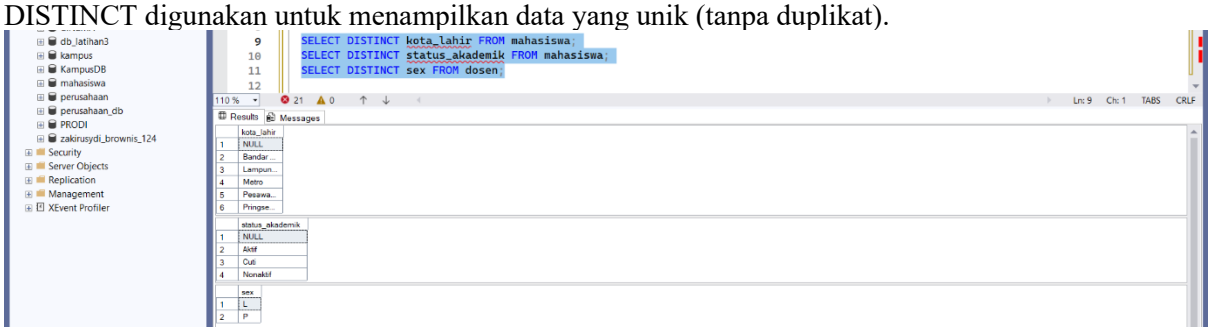
IV. LANGKAH KERJA

1. Menjalankan aplikasi SQL Server Management Studio.
2. Membuka database AKADEMIK.
3. Menjalankan query SELECT dengan berbagai klausa.
4. Menampilkan hasil query sesuai tugas praktikum.

V. HASIL PRAKTIKUM DAN PEMBAHASAN

A. Klausa DISTINCT

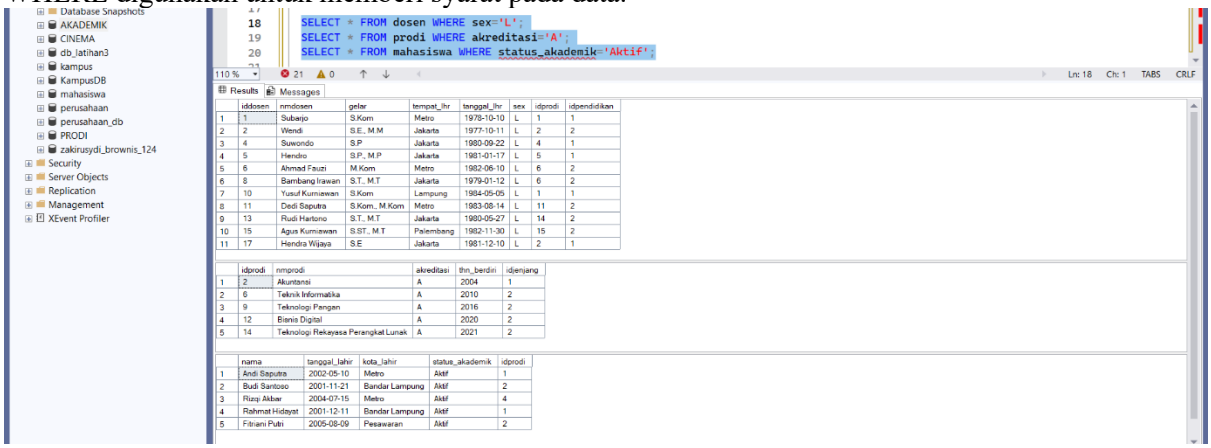
DISTINCT digunakan untuk menampilkan data yang unik (tanpa duplikat).



- SELECT DISTINCT kota_lahir FROM mahasiswa;
  Menampilkan daftar kota lahir mahasiswa tanpa pengulangan data.
- SELECT DISTINCT status_akademik FROM mahasiswa;
  Menampilkan status akademik mahasiswa yang tersedia.
- SELECT DISTINCT sex FROM dosen;
  Menampilkan jenis kelamin dosen.

B. Klausa WHERE

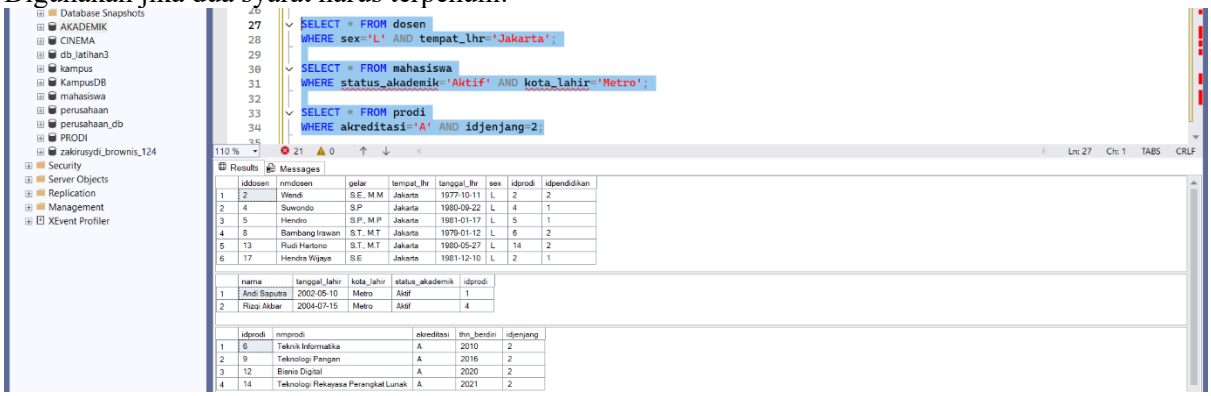
WHERE digunakan untuk memberi syarat pada data.



- SELECT * FROM dosen WHERE sex='L';
  Menampilkan dosen berjenis kelamin laki-laki.
- SELECT * FROM prodi WHERE akreditasi='A';
  Menampilkan program studi dengan akreditasi A.
- SELECT * FROM mahasiswa WHERE status_akademik='Aktif';
  Menampilkan mahasiswa aktif.

C. Klausa AND

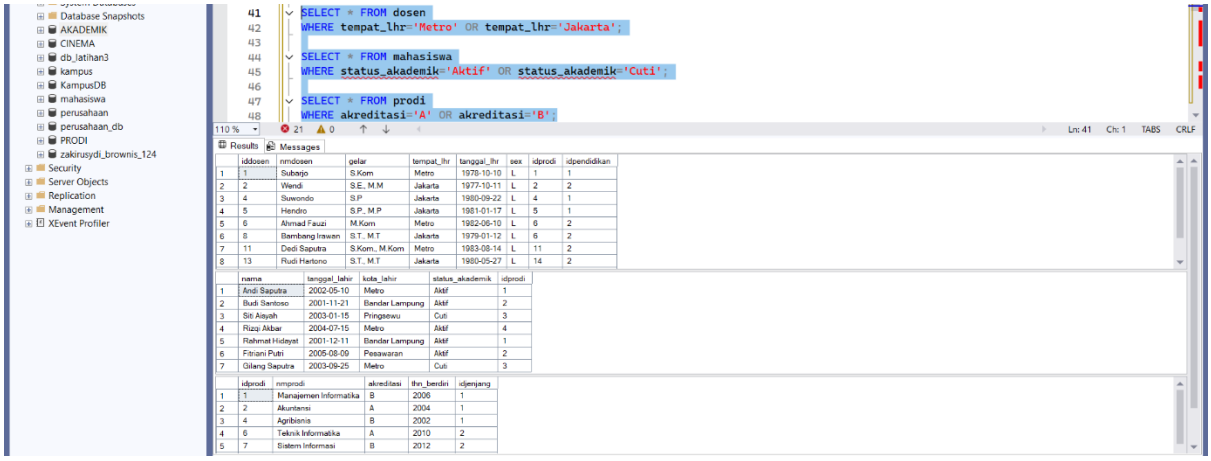
Digunakan jika dua syarat harus terpenuhi.



SELECT * FROM dosen
WHERE sex='L' AND tempat_lhr='Jakarta';
Menampilkan dosen laki-laki yang lahir di Jakarta.

D. Klausa OR

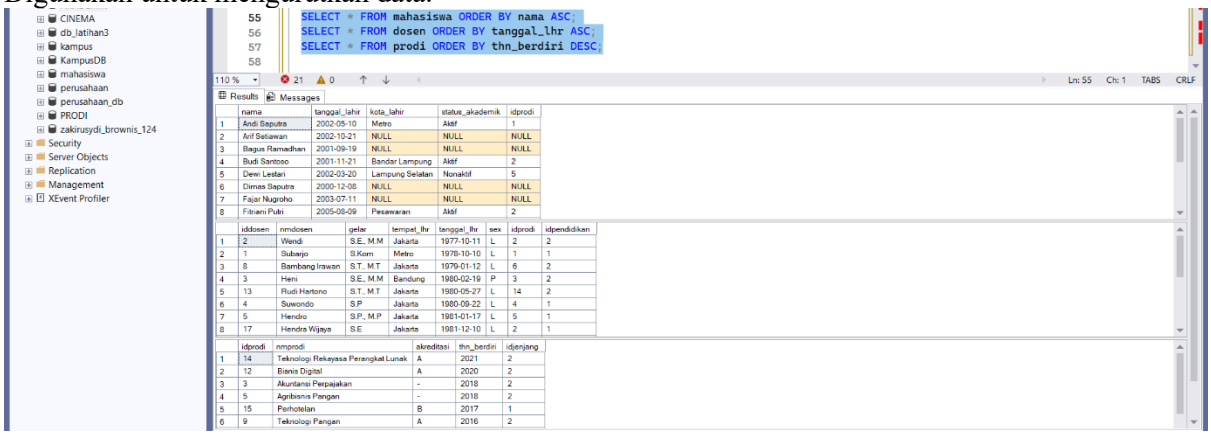
Digunakan jika salah satu syarat terpenuhi.



SELECT * FROM mahasiswa
WHERE status_akademik='Aktif' OR status_akademik='Cuti';
Menampilkan mahasiswa aktif atau cuti.

E. Klausa ORDER BY

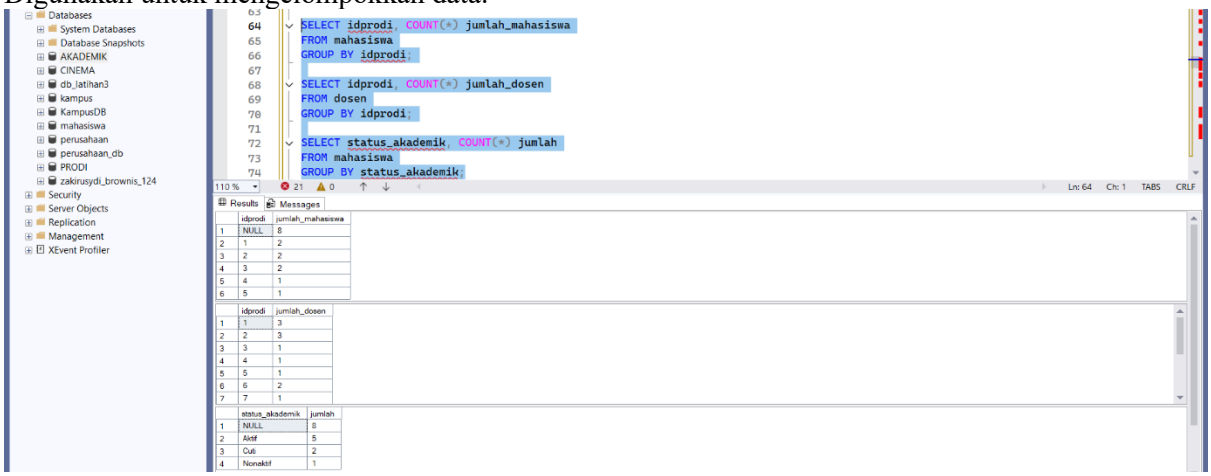
Digunakan untuk mengurutkan data.



- SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY nama ASC;
  Menampilkan data mahasiswa berdasarkan nama A-Z.
- SELECT * FROM prodi ORDER BY thn_berdiri DESC;
  Menampilkan program studi dari tahun berdiri terbaru.

F. Klausa GROUP BY

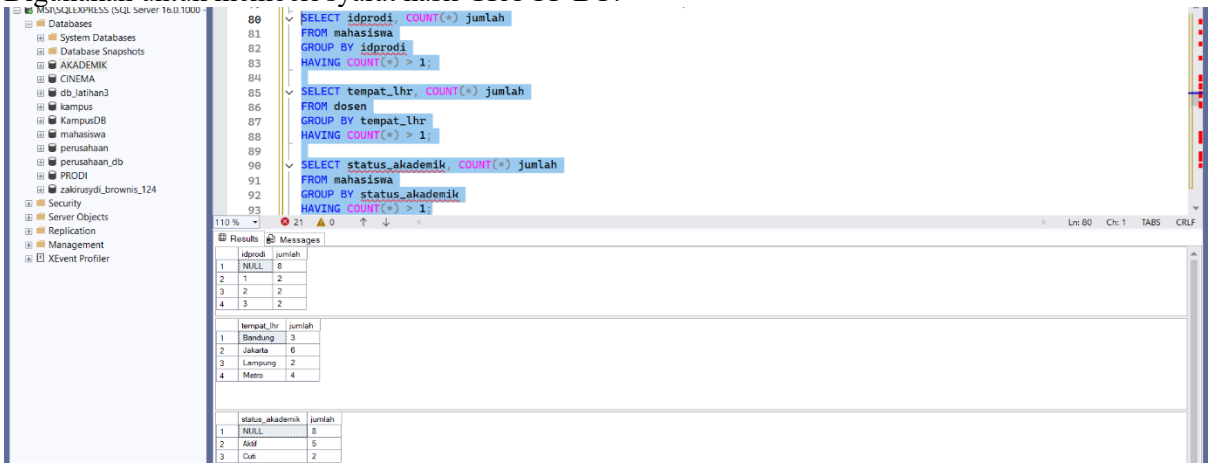
Digunakan untuk mengelompokkan data.



- SELECT idprodi, COUNT(*) jumlah_mahasiswa FROM mahasiswa
- GROUP BY idprodi; Menampilkan jumlah mahasiswa setiap program studi.

G. Klausa HAVING

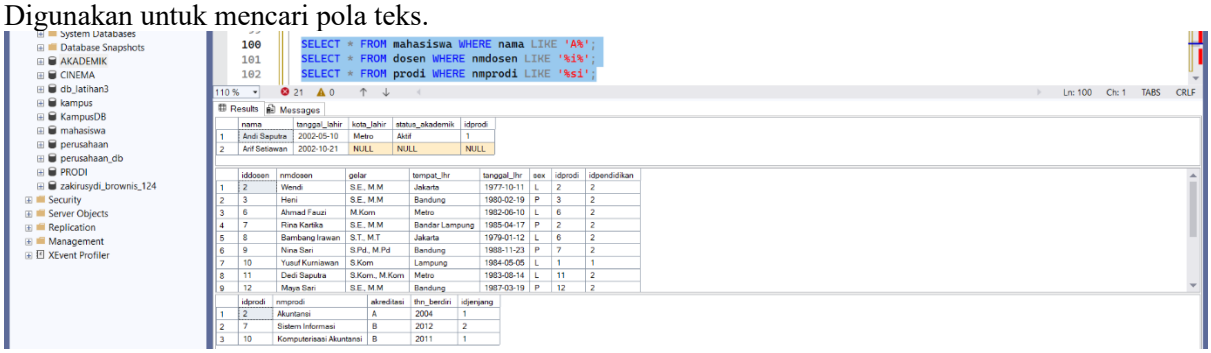
Digunakan untuk memberi syarat hasil GROUP BY.



SELECT idprodi, COUNT(*) jumlah
FROM mahasiswa
GROUP BY idprodi
HAVING COUNT(*) > 1;
Menampilkan program studi yang memiliki mahasiswa lebih dari 1.

H. Klausa LIKE

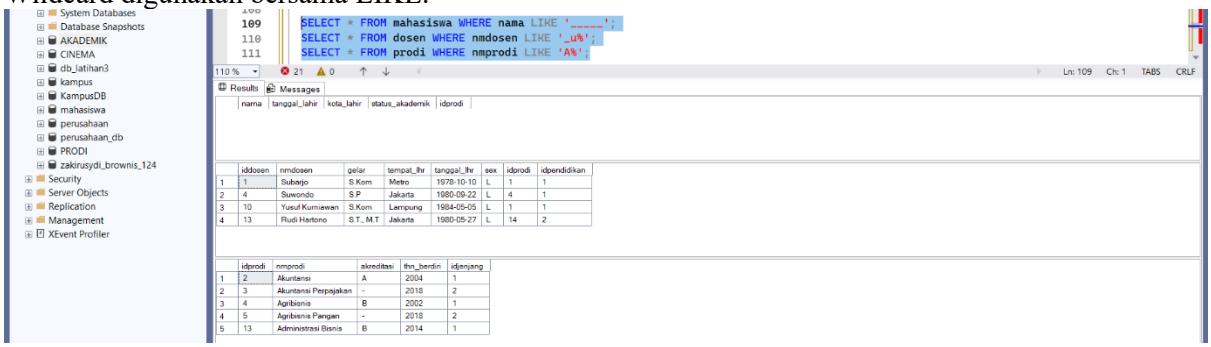
Digunakan untuk mencari pola teks.



SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama LIKE 'A%';
Menampilkan nama mahasiswa yang diawali huruf A.

I. Wildcard

Wildcard digunakan bersama LIKE.

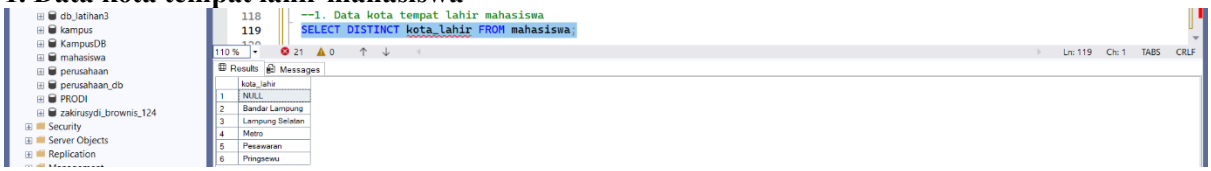


- % = banyak karakter
- _ = satu karakter

SELECT * FROM dosen WHERE nmdosen LIKE '_u%';
Menampilkan nama dosen dengan huruf kedua “u”.

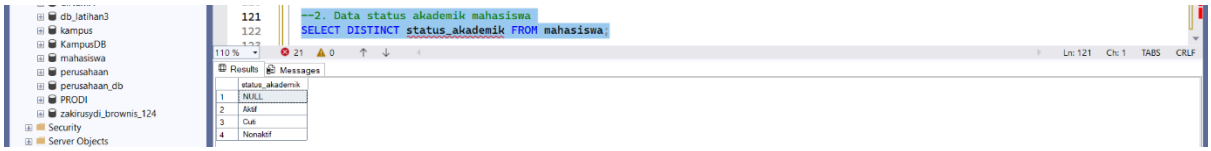
VI. JAWABAN TUGAS DAN PERTANYAAN

1. Data kota tempat lahir mahasiswa



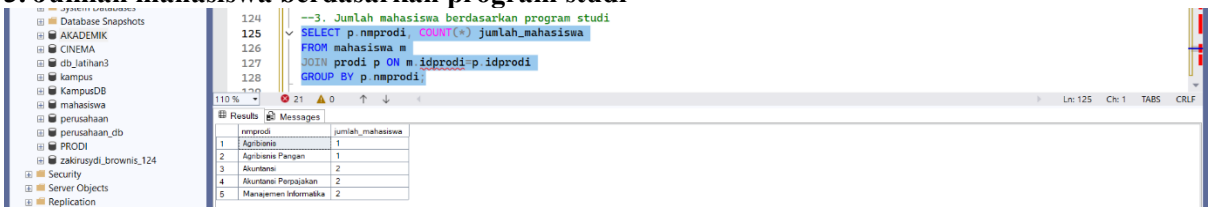
SELECT DISTINCT kota_lahir FROM mahasiswa;
Menampilkan daftar kota lahir mahasiswa.

2. Data status akademik mahasiswa



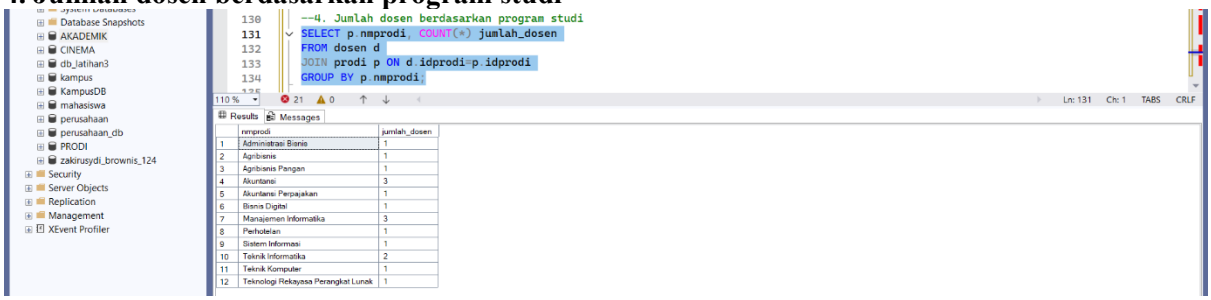
SELECT DISTINCT status_akademik FROM mahasiswa;
Menampilkan status mahasiswa.

3. Jumlah mahasiswa berdasarkan program studi



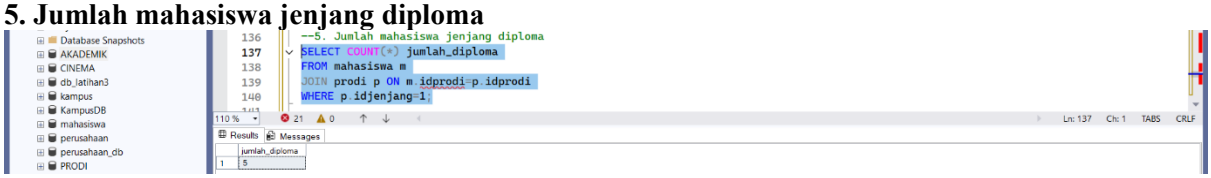
SELECT p.nmprodi, COUNT(*) jumlah_mahasiswa
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
GROUP BY p.nmprodi;
Menampilkan jumlah mahasiswa pada masing-masing prodi.

4. Jumlah dosen berdasarkan program studi



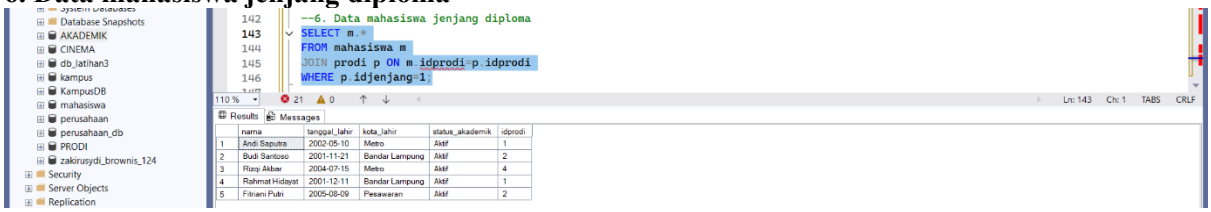
SELECT p.nmprodi, COUNT(*) jumlah_dosen
FROM dosen d
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi
GROUP BY p.nmprodi;
Menampilkan jumlah dosen per prodi.

5. Jumlah mahasiswa jenjang diploma



SELECT COUNT(*) jumlah_diploma
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;

6. Data mahasiswa jenjang diploma

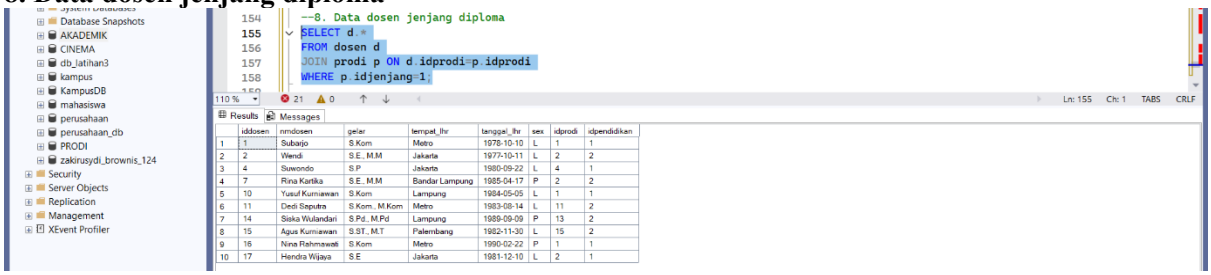


SELECT m.*
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;

7. Jumlah mahasiswa jenjang sarjana terapan

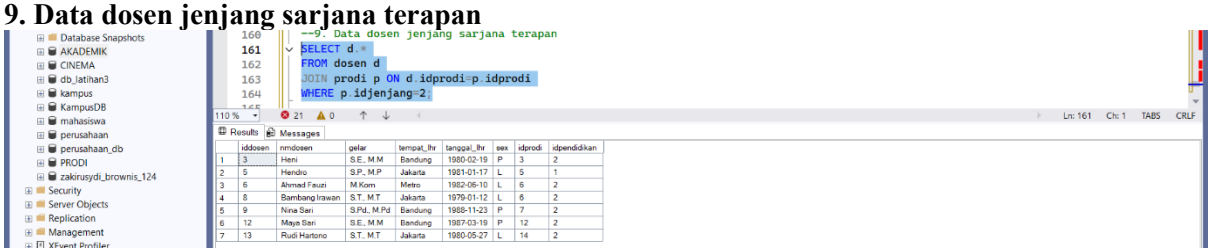
SELECT COUNT(*) jumlah_sarjana_terapan
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=2;

8. Data dosen jenjang diploma



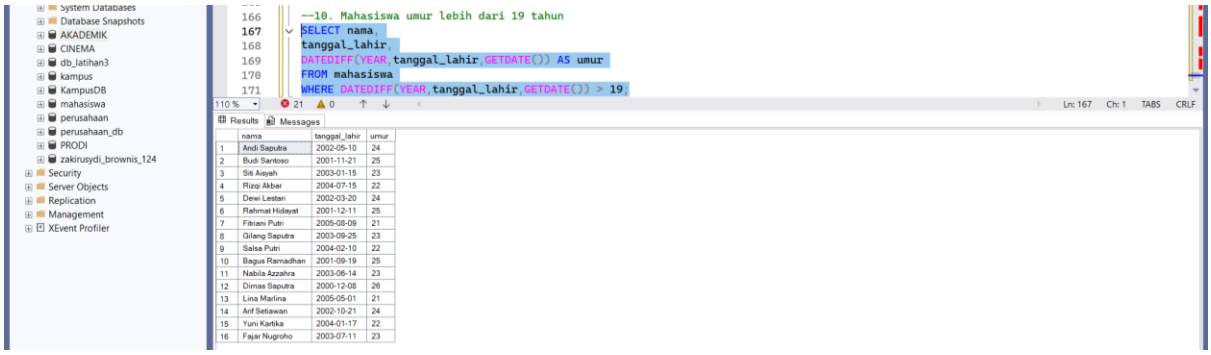
SELECT d.*
FROM dosen d
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=1;

9. Data dosen jenjang sarjana terapan



SELECT d.*
FROM dosen d
JOIN prodi p ON d.idprodi=p.idprodi
WHERE p.idjenjang=2;

10. Data mahasiswa umur lebih dari 19 tahun



SELECT nama,
tanggal_lahir,
DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE()) AS umur
FROM mahasiswa
WHERE DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE()) > 19;

VII. KESIMPULAN

1. Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari tabel.
2. Klausa WHERE, AND, OR membantu melakukan penyaringan data.
3. ORDER BY mengurutkan data.
4. GROUP BY dan HAVING digunakan untuk pengelompokan data.
5. LIKE dan Wildcard digunakan mencari pola teks.
6. SQL Server sangat membantu dalam pengolahan data akademik.

#6 – JOIN, UNION, TOP, IN, BETWEEN, ISNULL

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami penggunaan JOIN pada SQL Server.
2. Menghubungkan tabel yang saling berelasi.
3. Menggunakan UNION, TOP, IN, BETWEEN, dan ISNULL.
4. Menampilkan informasi akademik dari database AKADEMIK.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop / PC
2. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)
3. Database AKADEMIK

III. DASAR TEORI

JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih melalui kolom relasi.
Jenis JOIN:

- INNER JOIN = hanya data yang cocok
- LEFT JOIN = semua data tabel kiri
- RIGHT JOIN = semua data tabel kanan
- FULL JOIN = semua data dua tabel
- UNION = menggabungkan hasil query

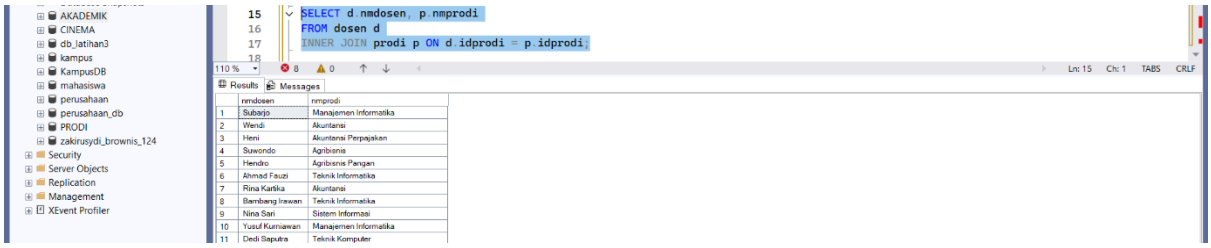
IV. PROSEDUR KERJA

1. Menjalankan SSMS
2. Membuka database AKADEMIK
3. Menjalankan perintah SELECT dengan klausa JOIN dan lainnya

V. DOKUMEN T-SQL PRAKTIKUM

1. JOIN

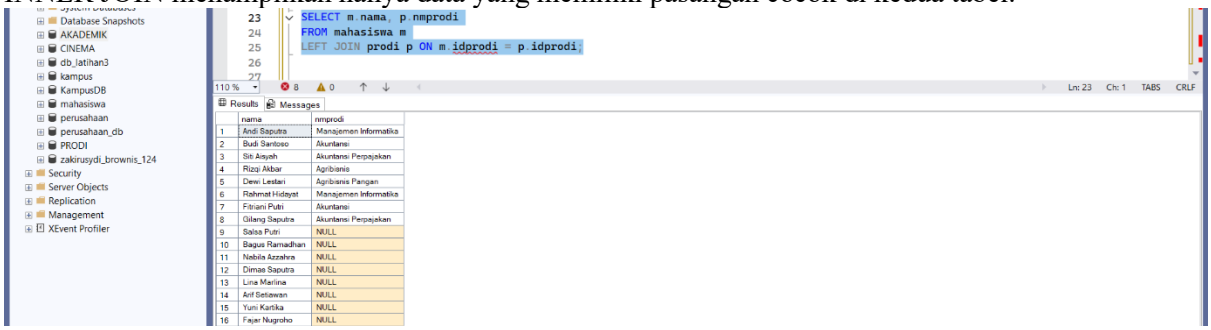
JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang memiliki hubungan melalui kolom tertentu.



Artinya menampilkan nama mahasiswa beserta program studinya.

2. INNER JOIN

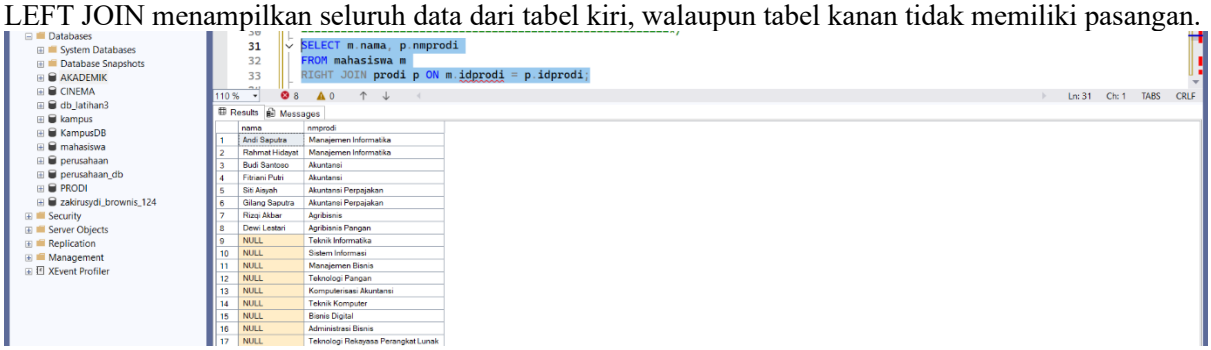
INNER JOIN menampilkan hanya data yang memiliki pasangan cocok di kedua tabel.



Artinya hanya dosen yang memiliki prodi yang akan tampil.

3. LEFT JOIN

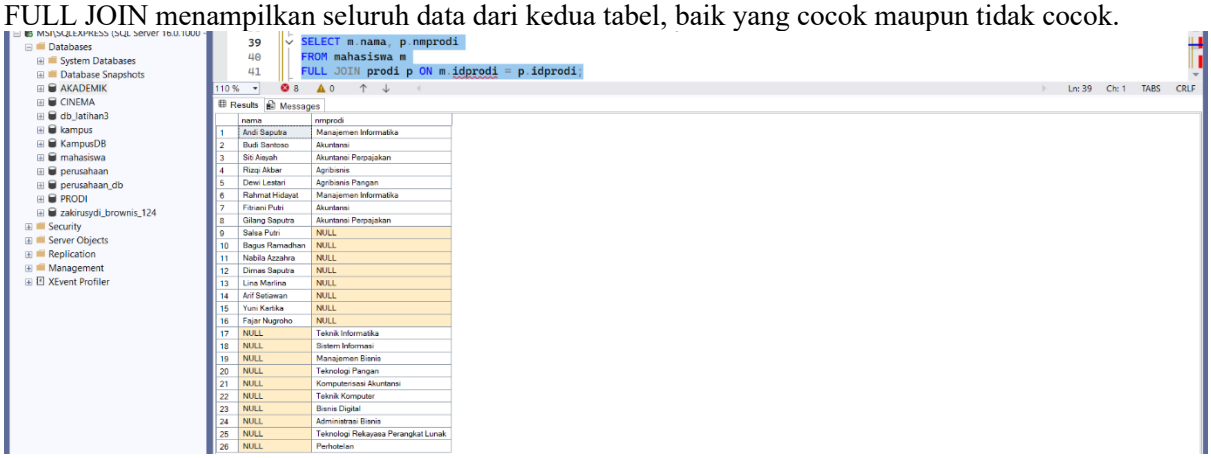
LEFT JOIN menampilkan seluruh data dari tabel kiri, walaupun tabel kanan tidak memiliki pasangan.



Artinya semua mahasiswa tampil, meskipun belum memiliki program studi.

4. FULL JOIN

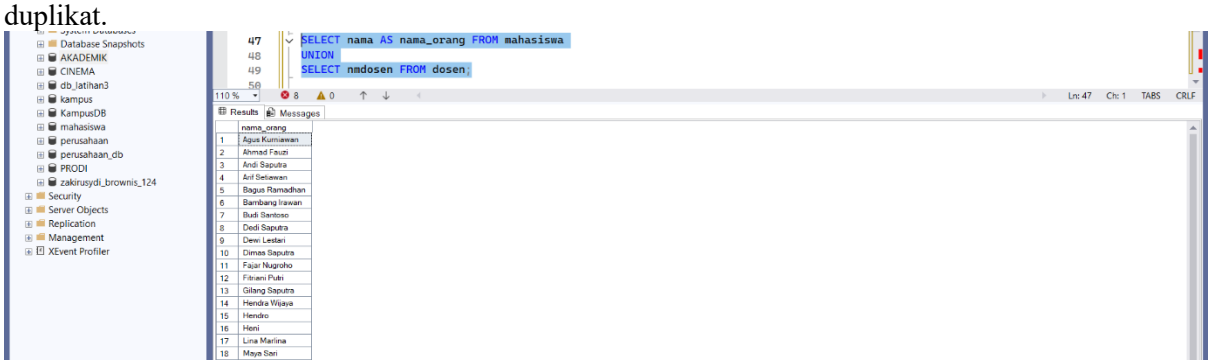
FULL JOIN menampilkan seluruh data dari kedua tabel, baik yang cocok maupun tidak cocok.



Artinya semua mahasiswa dan semua prodi akan tampil.

5. UNION

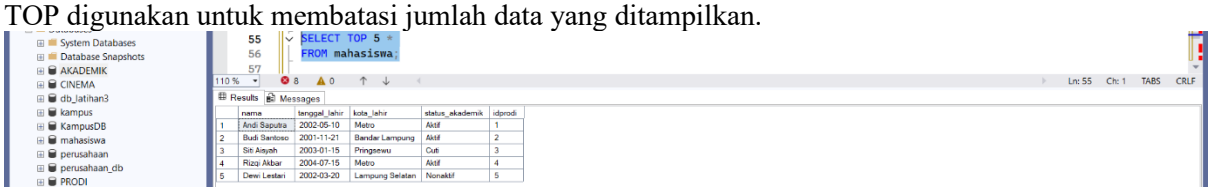
UNION digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua perintah SELECT dan menghapus data duplikat.



Artinya menampilkan gabungan nama mahasiswa dan dosen.

6. TOP

TOP digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan.



Artinya hanya menampilkan 5 data mahasiswa pertama.

7. IN

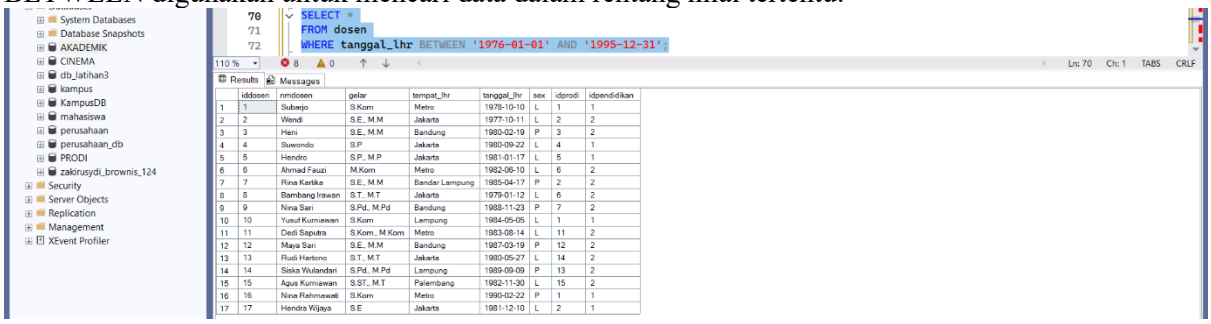
IN digunakan untuk mencari data dengan beberapa nilai sekaligus.

	iddosen	nmdosen	gelar	tempat_lhr	tanggal_lhr	sex	idprodi	idpendidikan
1	1	Subarjo	S.Kom	Metro	1978-10-10	L	1	1
2	2	Wendi	S.E., M.M	Jakarta	1977-10-11	L	2	2
3	4	Suwondo	S.P	Jakarta	1980-09-22	L	4	1
4	5	Hendro	S.P., M.P	Jakarta	1981-01-17	L	5	1
5	6	Ahmad Fauzi	M.Kom	Metro	1982-06-10	L	6	2
6	8	Bambang Irawan	S.T., M.T	Jakarta	1979-01-12	L	6	2
7	11	Dedi Saputra	S.Kom., M.Kom	Metro	1983-08-14	L	11	2
8	13	Rudi Hartono	S.T., M.T	Jakarta	1980-05-27	L	14	2
9	16	Nina Rahmawati	S.Kom	Metro	1990-02-22	P	1	1
10	17	Hendra Wijaya	S.E	Jakarta	1981-12-10	L	2	1

Artinya menampilkan dosen yang lahir di Metro atau Jakarta.

8. BETWEEN

BETWEEN digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu.



	iddosen	nmdosen	gelar	tempat_lhr	tanggal_lhr	sex	idprodi	idpendidikan
1	1	Subarjo	S.Kom	Metro	1978-10-10	L	1	1
2	2	Wendi	S.E., M.M	Jakarta	1977-10-11	L	2	2
3	3	Heni	S.E., M.M	Bandung	1980-02-19	P	3	2
4	4	Suwondo	S.P	Jakarta	1980-09-22	L	4	1
5	5	Hendro	S.P., M.P	Jakarta	1981-01-17	L	5	1
6	6	Ahmad Fauzi	M.Kom	Metro	1982-06-10	L	6	2
7	7	Rina Kartika	S.E., M.M	Bandar Lampung	1985-04-17	P	2	2
8	8	Bambang Irawan	S.T., M.T	Jakarta	1979-01-12	L	6	2
9	9	Nina Sari	S.Pd., M.Pd	Bandung	1988-11-23	P	7	2
10	10	Yusuf Kurniawan	S.Kom	Lampung	1984-05-05	L	1	1
11	11	Dedi Saputra	S.Kom., M.Kom	Metro	1983-08-14	L	11	2
12	12	Maya Sari	S.E., M.M	Bandung	1987-03-19	P	12	2
13	13	Rudi Hartono	S.T., M.T	Jakarta	1980-05-27	L	14	2
14	14	Siska Wulandari	S.Pd., M.Pd	Lampung	1989-09-09	P	13	2
15	15	Agus Kurniawan	S.ST., M.T	Palembang	1982-11-30	L	15	2
16	16	Nina Rahmawati	S.Kom	Metro	1990-02-22	P	1	1
17	17	Hendra Wijaya	S.E	Jakarta	1981-12-10	L	2	1

Artinya menampilkan dosen yang lahir antara tahun 1976 sampai 1995.

9. ISNULL

ISNULL digunakan untuk mengganti nilai NULL (kosong) dengan nilai lain.

	nmdosen	tempat_lahir
1	Subarjo	Metro
2	Wendi	Jakarta
3	Heni	Bandung
4	Suwondo	Jakarta
5	Hendro	Jakarta
6	Ahmad Fauzi	Metro
7	Rina Kartika	Bandar Lampung
8	Bambang Irawan	Jakarta
9	Nina Sari	Bandung
10	Yusuf Kurniawan	Lampung
11	Dedi Saputra	Metro
12	Maya Sari	Bandung
13	Rudi Hartono	Jakarta
14	Siska Wulandari	Lampung
15	Agus Kurniawan	Palembang
16	Nina Rahmawati	Metro
17	Hendra Wijaya	Jakarta

Artinya jika tempat lahir kosong, maka akan ditampilkan tulisan Belum Diisi.

VI. TUGAS DAN PERTANYAAN

2. Menggunakan Perintah T-SQL (SELECT)

A. INNER JOIN

Berapa kombinasi relasi 2 tabel yang dapat dibuat?

Berdasarkan database AKADEMIK yang memiliki tabel:

- mahasiswa
- dosen
- prodi

Maka kombinasi relasi 2 tabel yang dapat dibuat adalah:

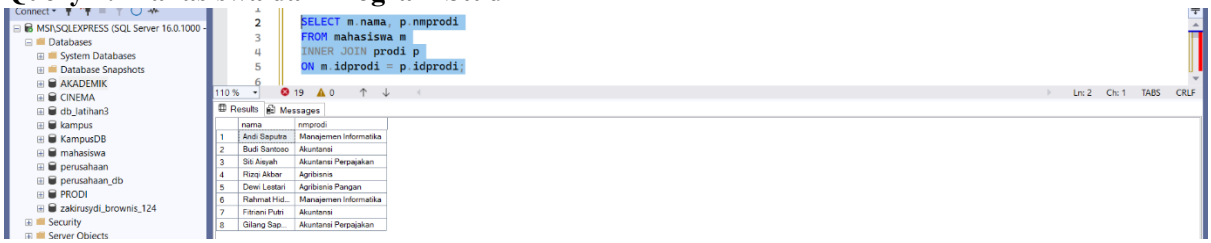
1. mahasiswa ↔ prodi
2. dosen ↔ prodi
3. mahasiswa ↔ dosen (melalui prodi)

Total kombinasi utama = 3 relasi

Data yang dapat disajikan:

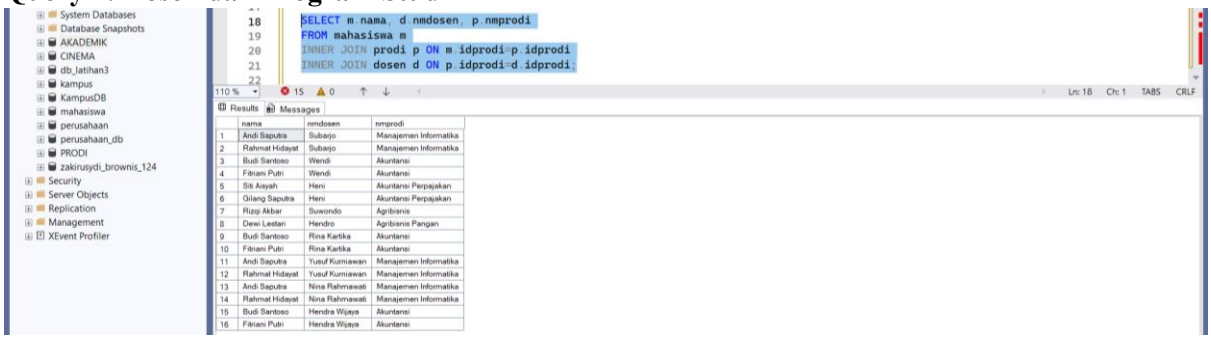
- Nama mahasiswa dan program studi
- Nama dosen dan program studi
- Mahasiswa dan dosen dalam prodi yang sama

Query 1: Mahasiswa dan Program Studi



Menampilkan mahasiswa yang memiliki program studi.

Query 2: Dosen dan Program Studi

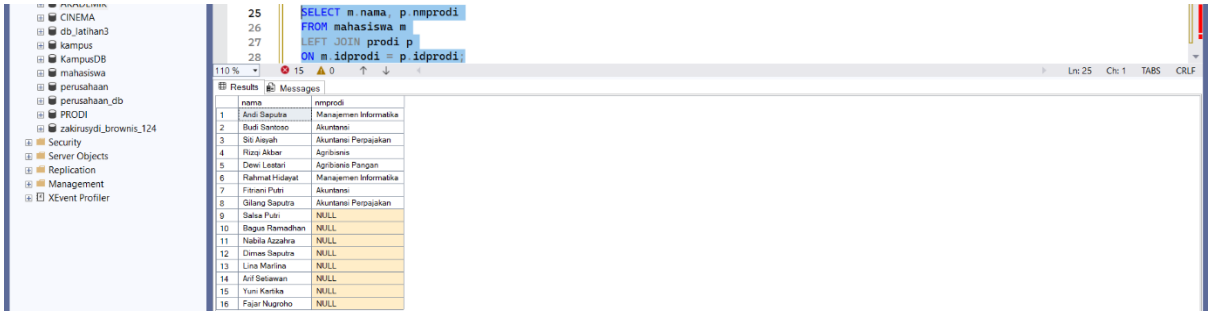


Menampilkan dosen sesuai program studi.

Query 3: Mahasiswa dan Dosen Satu Prodi

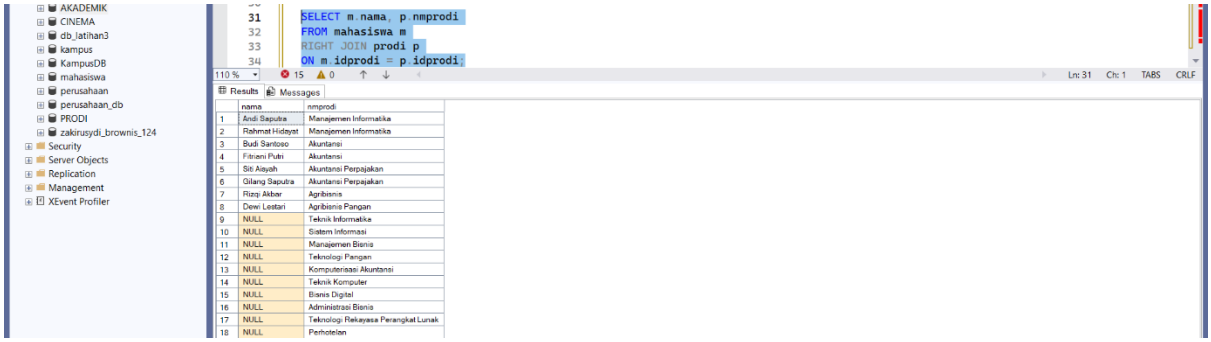
Menampilkan mahasiswa dan dosen yang berada di prodi yang sama.

B. LEFT JOIN



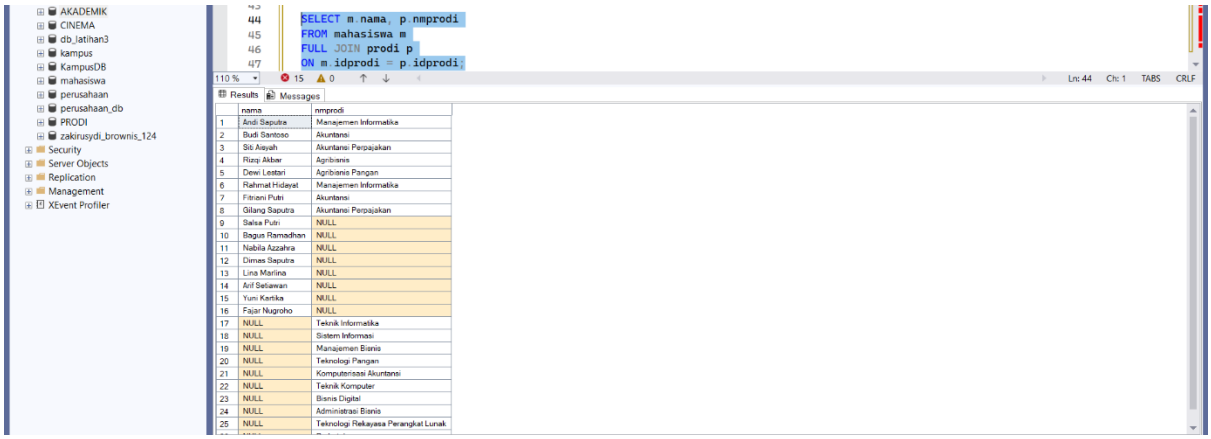
- Semua mahasiswa tampil
- Jika mahasiswa belum punya prodi, kolom prodi bernilai NULL

C. RIGHT JOIN



- Semua prodi tampil
- Jika belum ada mahasiswa, kolom mahasiswa NULL

D. FULL JOIN



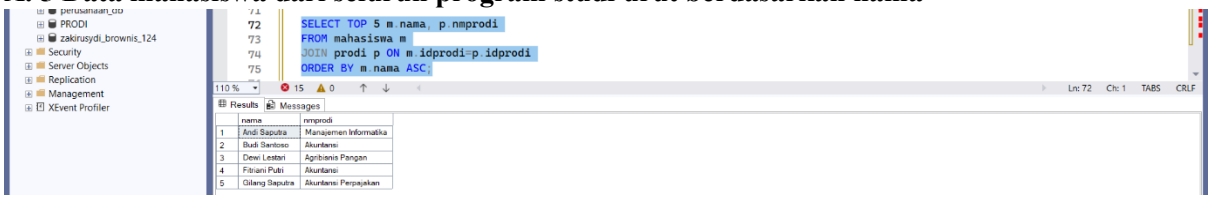
- Semua mahasiswa
- Semua prodi
- Data cocok maupun tidak cocok tetap tampil

E. UNION

- Gabungan nama mahasiswa dan dosen
- Data duplikat dihapus otomatis

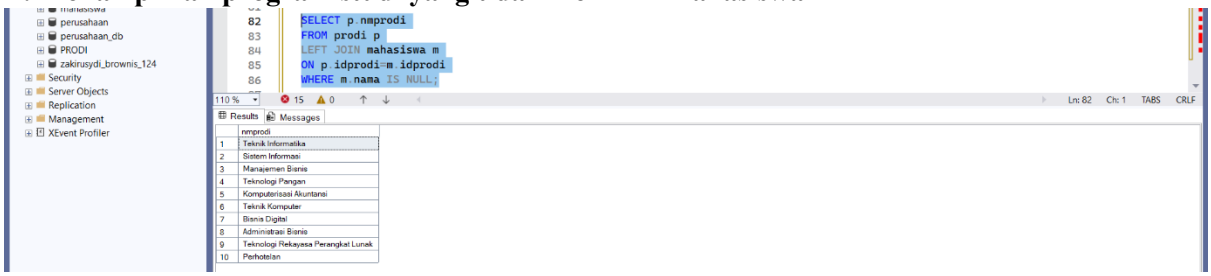
3. Menyajikan Informasi Berikut

A. 5 Data mahasiswa dari seluruh program studi urut berdasarkan nama



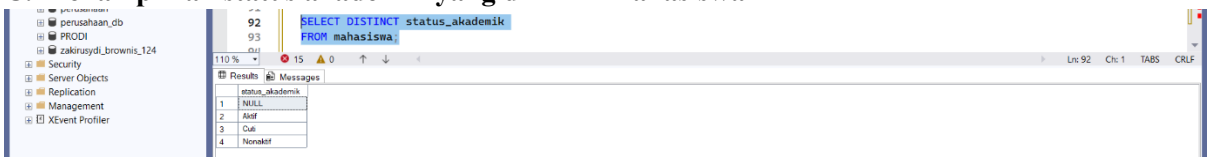
	nama	nmprodi
1	Andi Saputra	Manajemen Informatika
2	Budi Santoso	Akuntansi
3	Dewi Lestari	Agribisnis Pangan
4	Fitriani Putri	Akuntansi
5	Gilang Saputra	Akuntansi Perpajakan

B. Menampilkan program studi yang tidak memiliki mahasiswa



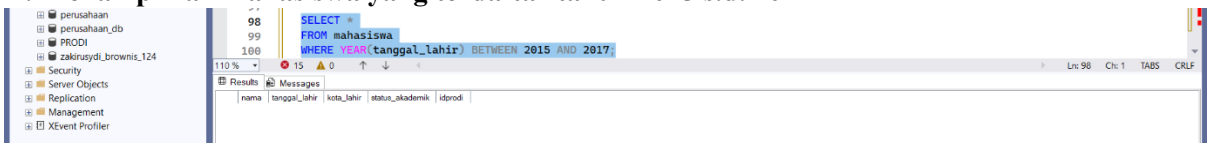
	nmprodi
1	Teknik Informatika
2	Sistem Informasi
3	Manajemen Bisnis
4	Teknologi Pangan
5	Komputerisasi Akuntansi
6	Teknik Komputer
7	Bisnis Digital
8	Administrasi Bisnis
9	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
10	Perhotelan

C. Menampilkan status akademik yang dimiliki mahasiswa



	status_akademik
1	NULL
2	Aktif
3	Cuti
4	Nonaktif

D. Menampilkan mahasiswa yang terdaftar tahun 2015 s.d. 2017



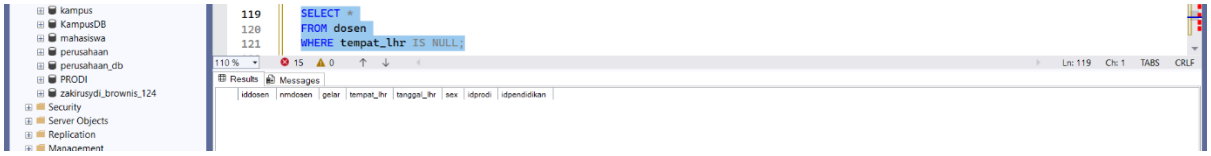
Karena tabel mahasiswa belum memiliki kolom tahun daftar, digunakan kolom tanggal_lahir yang tersedia.

E. Menampilkan dosen lahir 01-01-1976 s.d. 31-12-1995

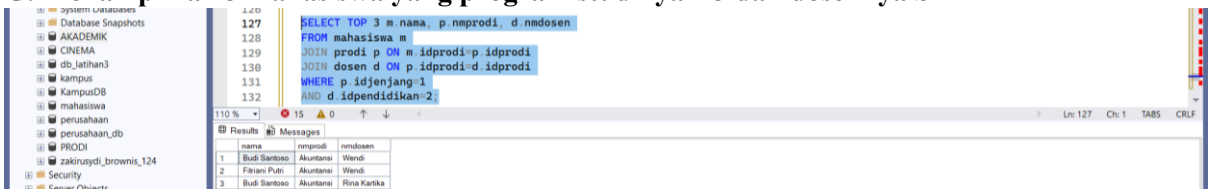
	iddosen	nmdosen	gelar	tempat_lhr	tanggal_lhr	sex	idprodi	idpendidikan
1	1	Subanjo	S.Kom	Metro	1978-10-10	L	1	1
2	2	Wendi	S.E., M.M	Jakarta	1977-10-11	L	2	2
3	3	Heni	S.E., M.M	Bandung	1980-02-19	P	3	2
4	4	Suwondo	S.P	Jakarta	1980-09-22	L	4	1
5	5	Hendro	S.P., M.P	Jakarta	1981-01-17	L	5	1
6	6	Ahmad Fauzi	M.Kom	Metro	1982-06-10	L	6	2
7	7	Rina Kartika	S.E., M.M	Bandar Lampung	1985-04-17	P	2	2
8	8	Bambang Irawan	S.T., M.T	Jakarta	1979-01-12	L	6	2
9	9	Nina Sari	S.Pd., M.Pd	Bandung	1988-11-23	P	7	2
10	10	Yusuf Kurniawan	S.Kom	Lampung	1984-05-05	L	1	1
11	11	Dedi Saputra	S.Kom., M.Kom	Metro	1983-08-14	L	11	2
12	12	Maya Sari	S.E., M.M	Bandung	1987-03-19	P	12	2
13	13	Rudi Hartono	S.T., M.T	Jakarta	1980-05-27	L	14	2
14	14	Siska Wulandari	S.Pd., M.Pd	Lampung	1989-09-09	P	13	2
15	15	Agus Kurniawan	S.ST., M.T	Palembang	1982-11-30	L	15	2
16	16	Nina Rahmawati	S.Kom	Metro	1990-02-22	P	1	1
17	17	Hendra Wijaya	S.E	Jakarta	1981-12-10	L	2	1

SELECT *
FROM dosen
WHERE tanggal_lhr BETWEEN '1976-01-01' AND '1995-12-31';

F. Menampilkan dosen yang data tempat lahir belum terisi



G. Menampilkan 3 mahasiswa yang program studinya D3 dan dosennya S2



KESIMPULAN

1. JOIN digunakan untuk menghubungkan tabel yang saling berelasi.
2. INNER JOIN menampilkan data yang cocok.
3. LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN menampilkan data lengkap sesuai posisi tabel.
4. UNION menggabungkan hasil dua query.
5. SQL Server mempermudah pengolahan data akademik secara cepat dan tepat.

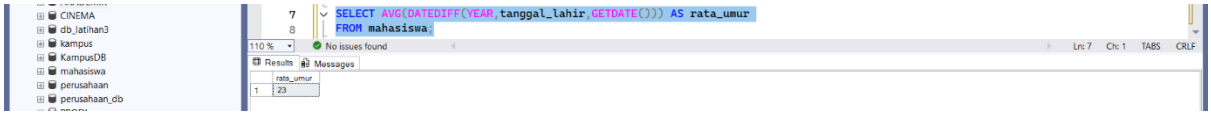
Minggu #7 – Fungsi Agregat dan Fungsi String SQL Server

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami fungsi agregat pada SQL Server.
2. Memahami fungsi string dan numerik.
3. Menampilkan data dari database AKADEMIK menggunakan fungsi bawaan SQL.

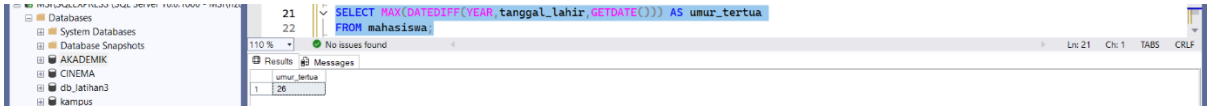
II.

AVG



COUNT

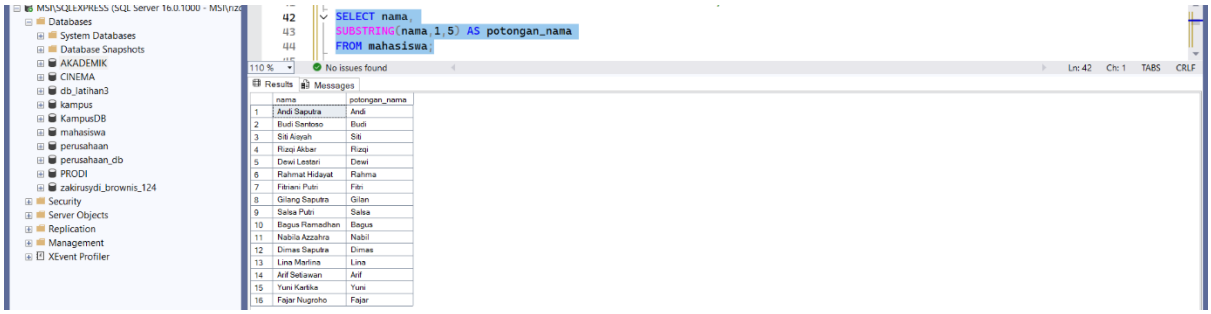
MAX



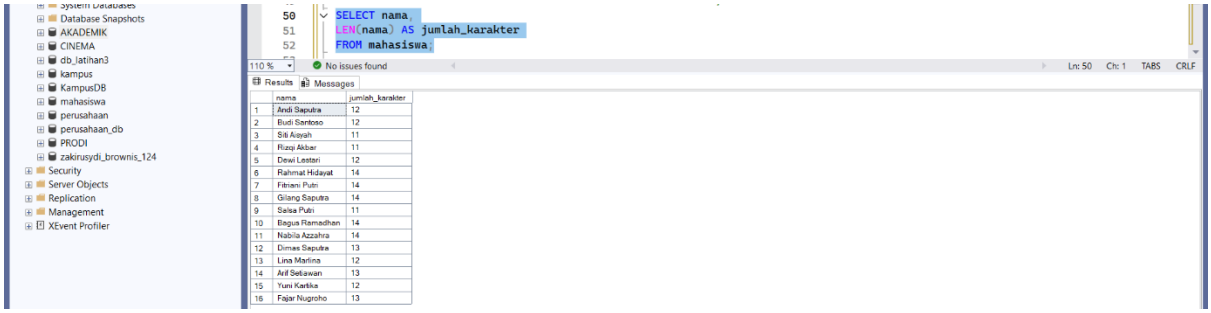
MIN

SUM

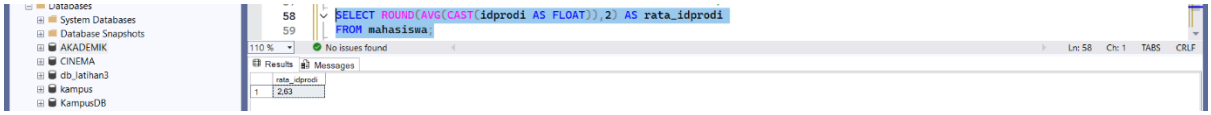
MID / SUBSTRING



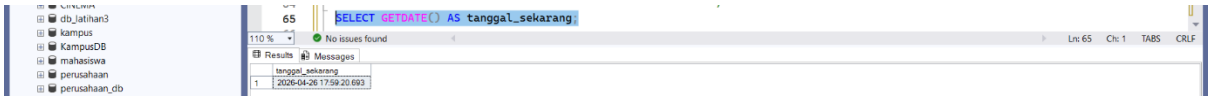
LEN



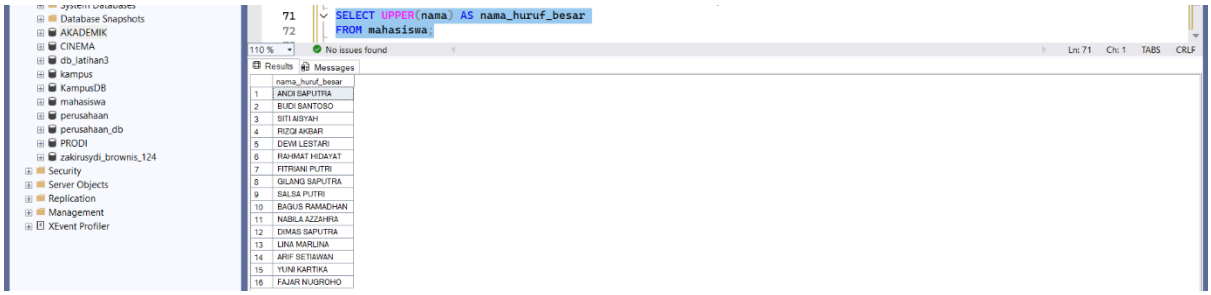
ROUND



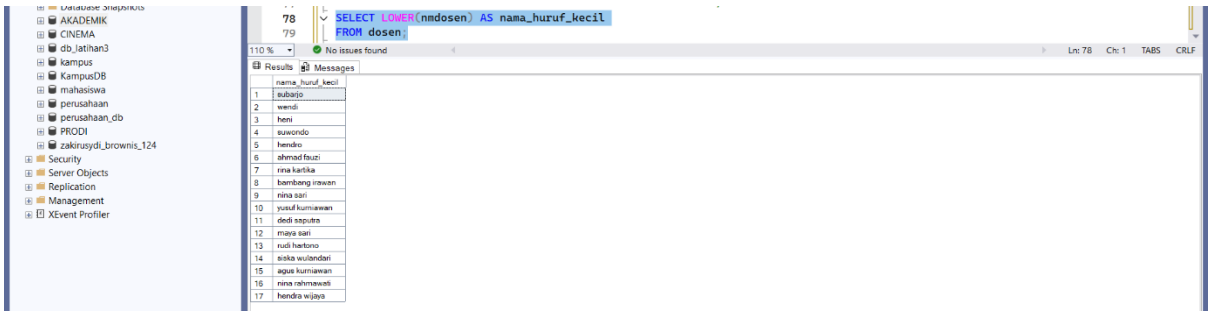
NOW / GETDATE



UCASE / UPPER



LCASE / LOWER



III. TUGAS DAN PERTANYAAN

1. Rata-rata umur mahasiswa program studi D3 Manajemen Informatika

```
/* 1. Rata-rata umur mahasiswa D3 Manajemen Informatika */
SELECT AVG(DATEDIFF(YEAR,m.tanggal_lahir,GETDATE())) AS rata_rata_umur
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
WHERE p.nmprodi = 'Manajemen Informatika'
AND p.idjenjang = 1;
```

	rata_rata_umur
1	24

Penjelasan:
Menghitung rata-rata umur mahasiswa prodi D3 Manajemen Informatika.

2. Jumlah mahasiswa masing-masing program studi

```
/* 2. Jumlah mahasiswa masing-masing program studi */
SELECT p.nmprodi,
COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
GROUP BY p.nmprodi;
```

	nmprodi	jumlah_mahasiswa
1	Agribisnis	1
2	Agribisnis Pangan	1
3	Akuntansi	2
4	Akuntansi Perpajakan	2
5	Manajemen Informatika	2

Penjelasan:
Menampilkan jumlah mahasiswa pada tiap program studi.

3. Jumlah dosen dengan jenjang pendidikan S2

```
/* 3. Jumlah dosen jenjang pendidikan S2 */
SELECT COUNT(*) AS jumlah_dosen_s2
FROM dosen
WHERE idpendidikan = 2;
```

	jumlah_dosen_s2
1	11

Penjelasan:
Menghitung jumlah dosen pendidikan S2.

4. Umur mahasiswa tertua dan termuda dari seluruh program studi

```
/* 4. Umur mahasiswa tertua dan termuda */
SELECT
MAX(DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE())) AS umur_tertua,
MIN(DATEDIFF(YEAR,tanggal_lahir,GETDATE())) AS umur_termuda
FROM mahasiswa;
```

	umur_tertua	umur_termuda
1	26	21

Penjelasan:
Menampilkan umur tertinggi dan terendah mahasiswa.

5. Jumlah karakter masing-masing nama mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi

```
/* 5. Jumlah karakter nama mahasiswa Prodi D3 Akuntansi */
SELECT m.nama,
LEN(m.nama) AS jumlah_karakter
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.idprodi = p.idprodi
WHERE p.nmprodi = 'Akuntansi'
AND p.idjenjang = 1;
```

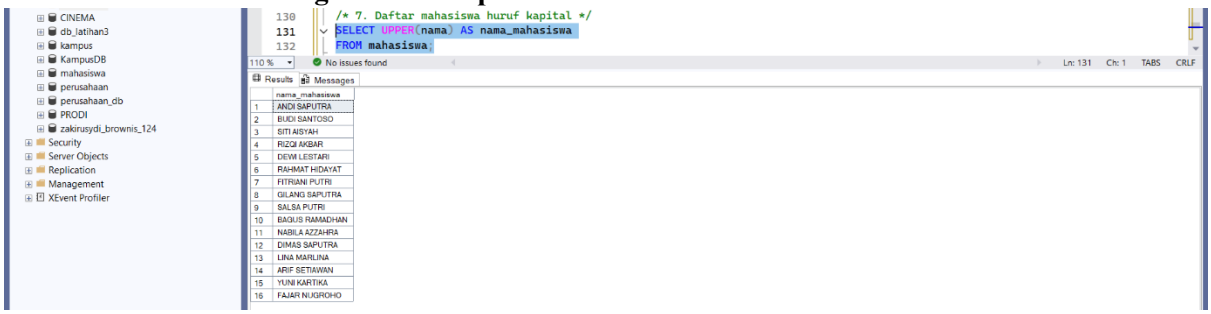
	nama	jumlah_karakter
1	Budi Santoso	12
2	Fitriani Putri	14

Penjelasan:
Menghitung jumlah huruf nama mahasiswa D3 Akuntansi.

6. Daftar dosen dengan format kolom nmdosen dan umur

Penjelasan:
Menampilkan nama dosen dan umur dosen.

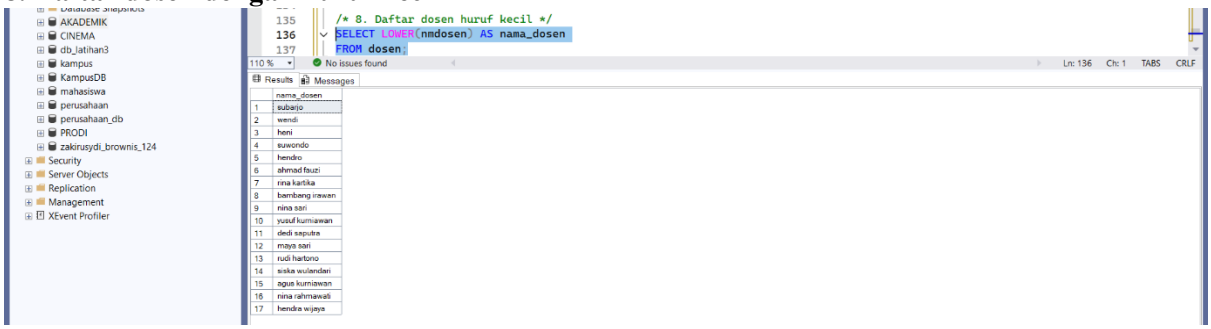
7. Daftar mahasiswa dengan huruf kapital



Penjelasan:
Menampilkan nama mahasiswa dengan huruf besar semua.

---

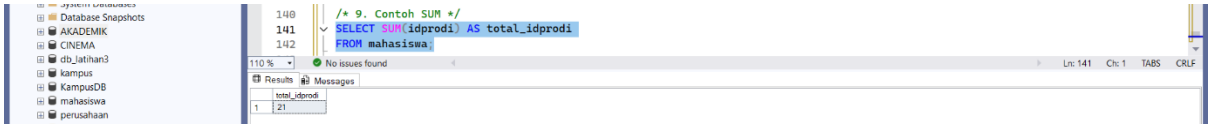
8. Daftar dosen dengan huruf kecil



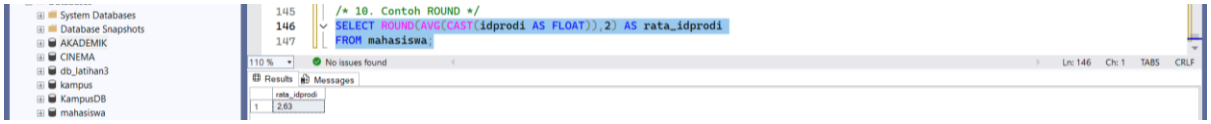
Penjelasan:
Menampilkan nama dosen huruf kecil semua.

9. Contoh penggunaan SUM dan ROUND

SUM



ROUND



Penjelasan:

- SUM menjumlahkan nilai idprodi mahasiswa
- ROUND membulatkan hasil rata-rata menjadi 2 angka desimal

IV. KESIMPULAN

1. Fungsi AVG digunakan untuk menghitung rata-rata.
2. COUNT menghitung jumlah data.
3. MAX dan MIN mencari nilai terbesar dan terkecil.
4. SUM menjumlahkan data numerik.
5. LEN menghitung jumlah karakter.
6. UPPER dan LOWER mengubah huruf besar/kecil.
7. SQL Server mempermudah analisis data akademik.